すの柄をまわすとか，ポンプを動かすとか，ふいごの柄を上げ下げすること，うすでつくとかいう場合の道具は，たしかに，まず第一に動力としての動物や水や風の応用を呼び起こす」．つまり，古代の道具や，マニュファクチュア時代の道具であっても，人間の働きかけが④回転運動や上下運動などの単純な運動に限定されていれば，畜力や水力，風力，蒸気力を利用することが可能で，動力機も古代から近代にかけて，利用されてきたことを確認できる（散在する機械）．ただし，マルクスはこの種の動力機を高くは評価しない．

「しかし，それら｛動力機｝は生産様式を変革させない．それらがその手工業的形態にあってもすでに機械だということは，大工業の時代に明らかになる」．「蒸気機関そのものは，17 世紀の末にマニュファクチュア時代のあいだに発明されて 18 世紀の 80 年代の初めまで存続した．（それなのに），それは，どんな産業革命をも呼び起こさなかった．むしろ反対に，作業機の創造こそ 蒸気機関の革命を必然的にしたのである」．

つまり主役は⑤作業機であり，動力機ではない，と繰り返し論じている．むしろ，作業機の登場によって初めて，新しい動力機の登場を促したと次のように説明している．「人間が，道具を用いて労働対象に働きかけるのではなく，ただ単に動力として作業機に働きかけるだけになれば，動力が人間の筋肉を着ていることは偶然となって，風や水や蒸気などがそれに代ることができる」ようになった．作業機への動力の供給が回転運動などのような単純な運動でも大丈夫になれば，動力機が作業機に結合されるようになる，と理解できる．

(4) 作業機と動力機が結合される経過

では産業革命期になって，どのような理由で動力機が利用されるようになったのであろうか．マルクスによれば「作業機の規模と，同時に作業する道具の数との増大は，いっそう大規模な運動機構を要求し，この機構はまたそれ自身の抵抗に勝つために人間動力よりももっと強力な動力を要求する」．「したがって人間の道具に代って作業機が現れているということが前提にされれば，いまや自然力は動力としても人間にとって代ることができる」．作業機の⑥大型化などによって，はじめて自然力を利用する必然性が現れたのである．動力機が発明・導入された理由は，労働者の労苦の軽減をめざしてものではなかった．安く，効率よく作業機を利用する経済的な要因であった．

(5) 作業機の動力として水車の利用が広まった理由はなにか

動物による畜力や風車による風力の利用は，制御が難しく，安定した動力を得ることが困難であった．水車は，水流が安定していれば質の高い動力を発生できたのである．一方，蒸気機関は，作業機に動力を取り付けることが求められた時期（1770 年代）には，まだ安定した回転動力を生み出すレベルに達していなかった．

3．水車の改良と工場動力としての普及

(1) ジョン・スミートンによる水車の改良

弁護士の息子として生まれたジョン・スミートン(John Smeaton:1724-92)は，科学機器製造者となる徒弟奉公に入り，1750 年初め頃から，水車（watermills）や風車（windmills）の設計依頼を受けるようになった．それまで水車の性能は⑦水車大工（millwright）